

Kapitel 1. Introduktion

Innehållsförteckning

[Vad är C++](#)[Om detta kompendium](#)[Ett första program](#)[Grundläggande syntax](#)

Detta kapitel ger en allmän introduktion till C++ och redogör kort för vad detta kompendium skall handla om. Ett enkelt *Hello World*-program genomgås rad för rad.

Vad är C++

C++ är ett kompilerat, objektorienterat och imperativt språk. C++ är det språk som idag används mest i olika programmeringsprojekt. Många stora system är programmerade med C++, så språket kan användas från de minsta små testprogrammen till komplicerade operativsystem, grafiska gränssnitt och kontorsapplikationer. C++ innehåller funktionalitet för att skriva lågnivåprogram som opererar på hårdvarunivå (t.ex. styrprogram för kringutrustning), men även utmärkta möjligheter för abstraktion på hög nivå. En av fördelarna är alltså att man kan använda C++ för all programmering i ett projekt utan att behöva använda något annat specialiserat språk för sådant som C++ inte klarar av.

För att effektivt kunna använda sig av C++ bör man i de flesta fall lära sig att tänka objektorienterat. De som kommer från att ha programmerat C en längre tid har ofta svårt att lära sig "tänka om" och istället lära sig abstraktioner. Man kan använda C++ som en form av "C med klasser", men för att fullt kunna utnyttja alla finesser som C++ erbjuder bör man lära sig abstraktioner och ett objektorienterat tänkande.

Namnet C++ kommer från namnet på programmeringsspråket C. Extensionen ++ är egentligen en *inkrementeringsoperator* (se [avsnittet Inkrementerings- och dekrementeringsoperatorerna ++ och i Kapitel 3](#)) och symboliserar att C++ är C men ändå lite mera än C.

Historia

C++ skapades av Bjarne Stroustrup ca. 1979 genom att behov för att objektorienterat språk som var bättre än Simula 67. Bjarne Stroustrup valde att basera sitt nya språk på C, eftersom det var det mest använda vid den tiden. Hade ett annat språk valts som grund kanske inte C++ idag skulle ha den starka ställning som språket har fått.

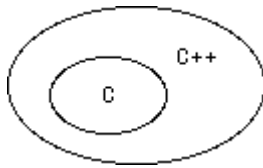
Först kallades C++ för *C with classes*, men ca. 1983 hade man myntat namnet C++. Numera är C++ ett standardiserat språk som används av miljoner utvecklare runt om i världen i tusentals olika projekt.

C och C++

C++ bygger som sagt på språket C. C är ett i IT-sammanhang mycket gammalt språk och härstammar från början av 1970-talet, och är skapat av bl.a. Dennis Ritchie och Brian Kernighan.

Tack vare att C++ bygger på C är så gott som allting som är giltig C även giltig C++. C är alltså ett subset av C++.

Figur 1-1. C som ett subset av C++



Det finns några små konstruktioner i C som C++-kompilatorer som följer standarden för C++ inte behöver godkänna. Dessa konstruktioner är sådana som i princip är felaktiga, men som tillåts användas i C-sammanhang. Dessa används ganska sällan, och är ganska enkla att korrigera ifall man stöter på ett gammalt C-program som en ny C++-kompilator inte godkänner.

[Förutgående](#)
C++-manual

[Hem](#)

[Nästa](#)
Om detta kompendium